

# Formación del SN

Dr. Andréé Salvatierra

# Principios del desarrollo

## **Céfalo caudal**

las partes superiores se desarrollan antes que las inferiores

## **Próximo distal**

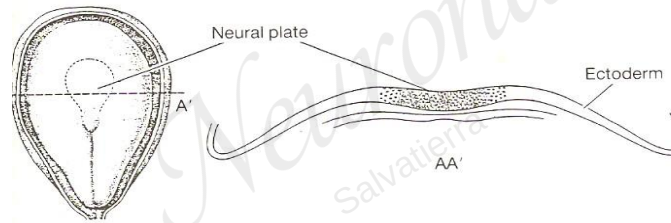
Cercanas al centro se desarrollan antes que las extremidades).

# Formación del tubo neural

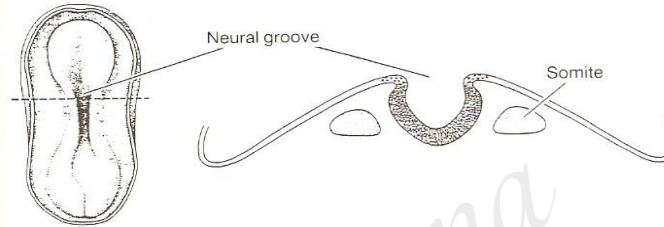
*Estructuras implicadas:*

- ☐ Placa neural
- ☐ Cresta neural
- ☐ Notocorda

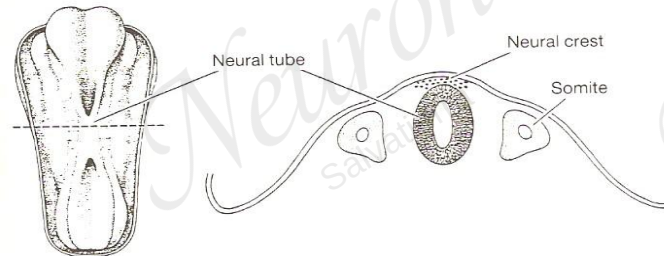
*Placa neural*



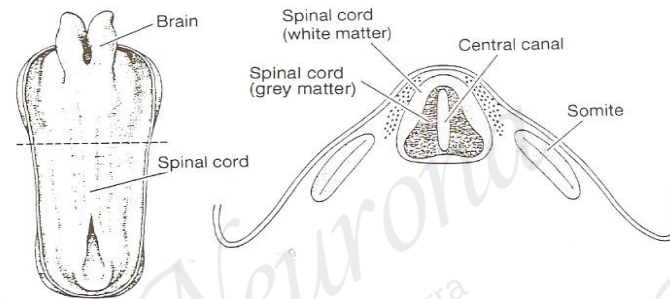
*Surco neural*

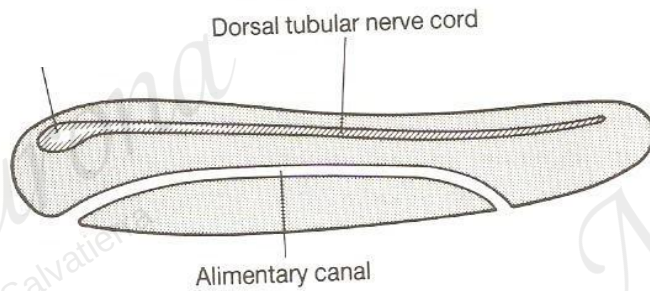


*Tubo neural*



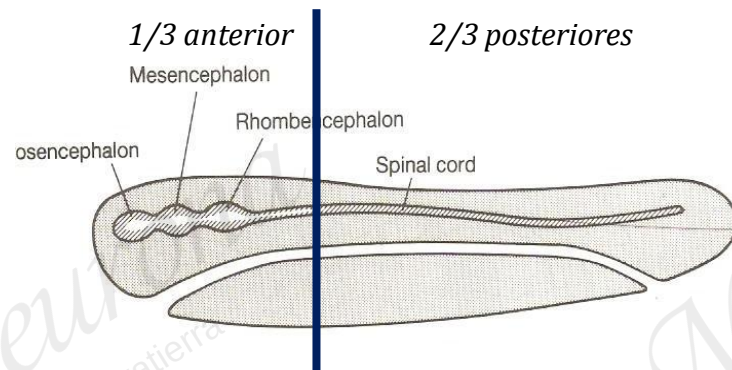
*Neuroporos*





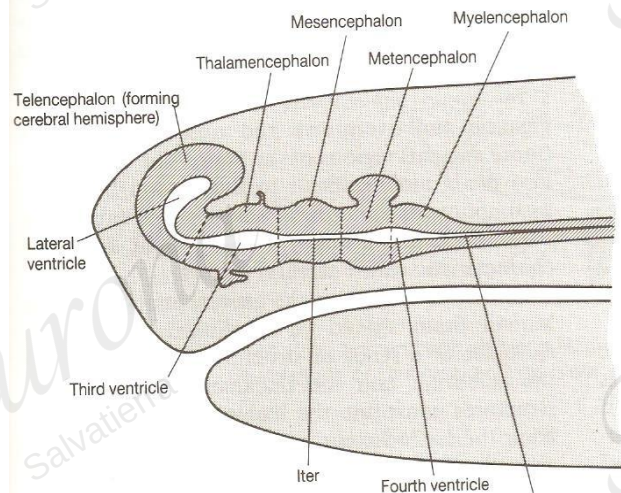
## Cordados

Sistema nervioso en estadio de tubo neural, hueco y en posición dorsal.



## Estadío de 3 vesículas

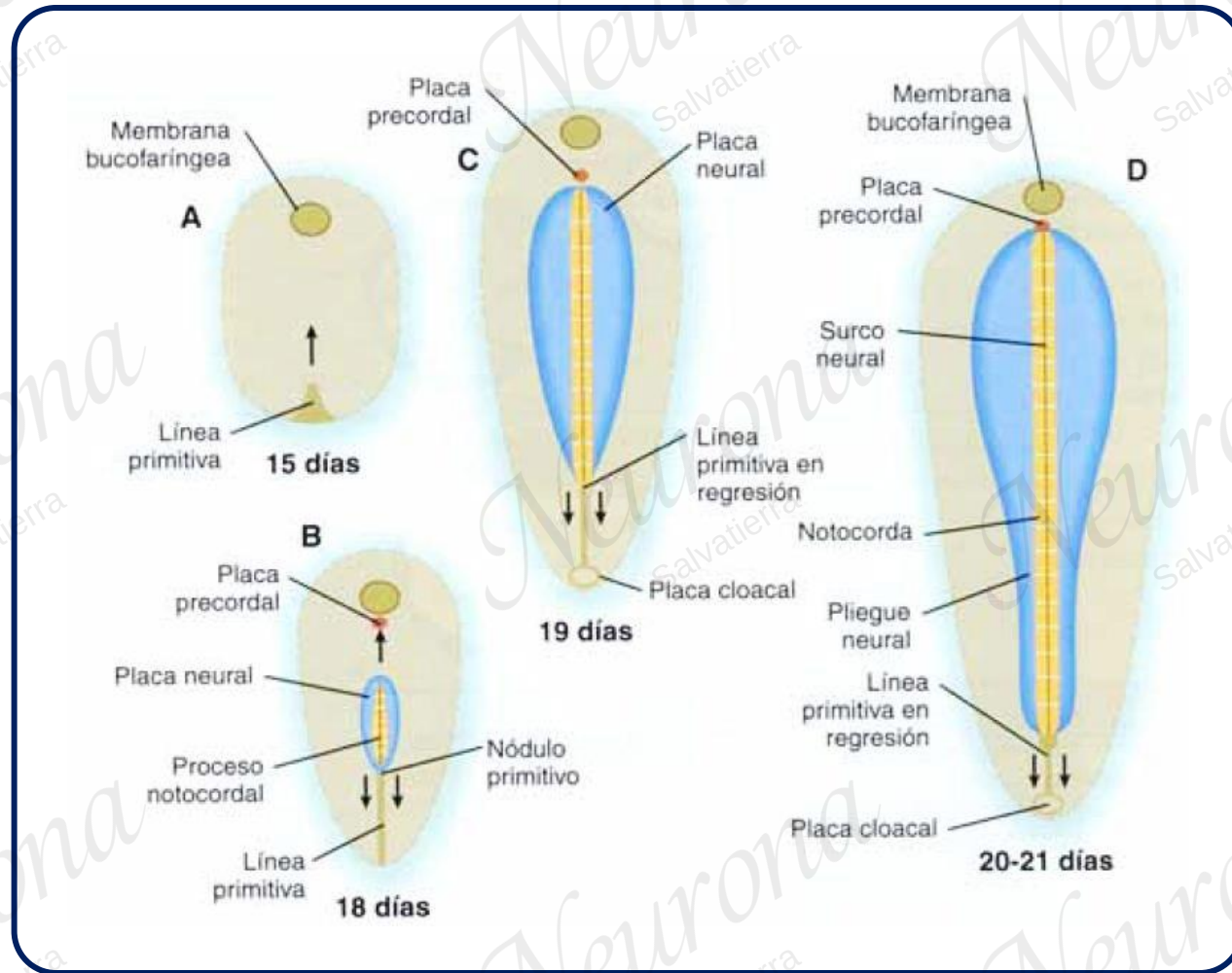
Al término de 4 semanas de gestación, desarrollo del cerebro anterior, medio y posterior.



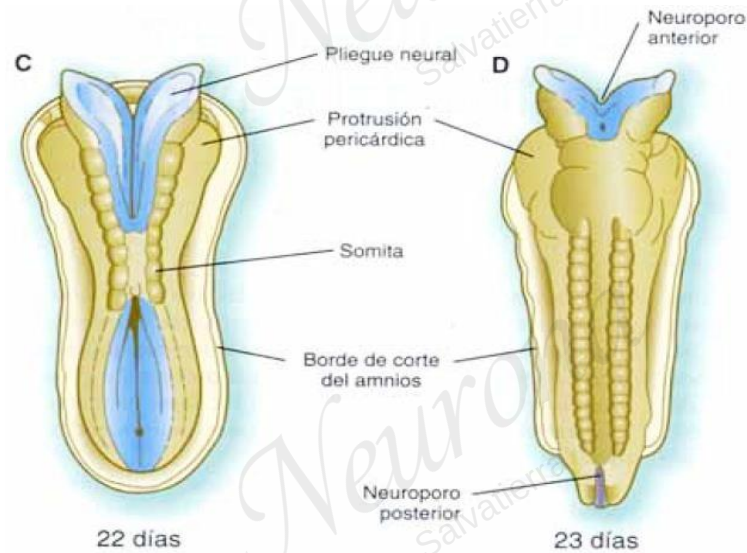
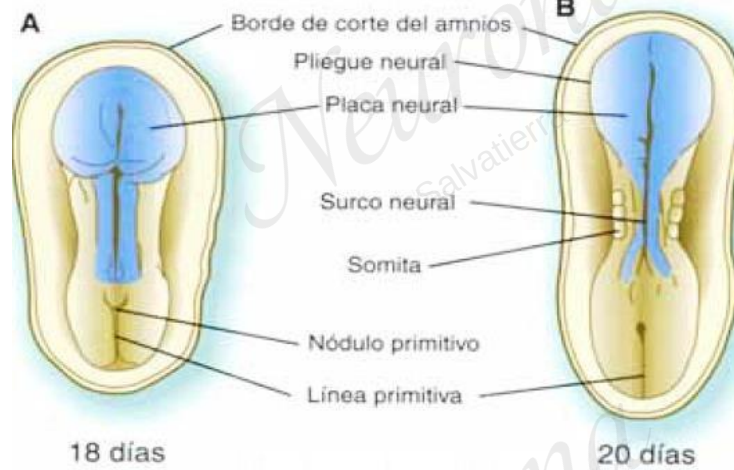
## Estadío de 5 vesículas

El telencéfalo crece sobre el diencefalo, en mamíferos que alcanzan gran desarrollo hemisférico y especialmente cortical.

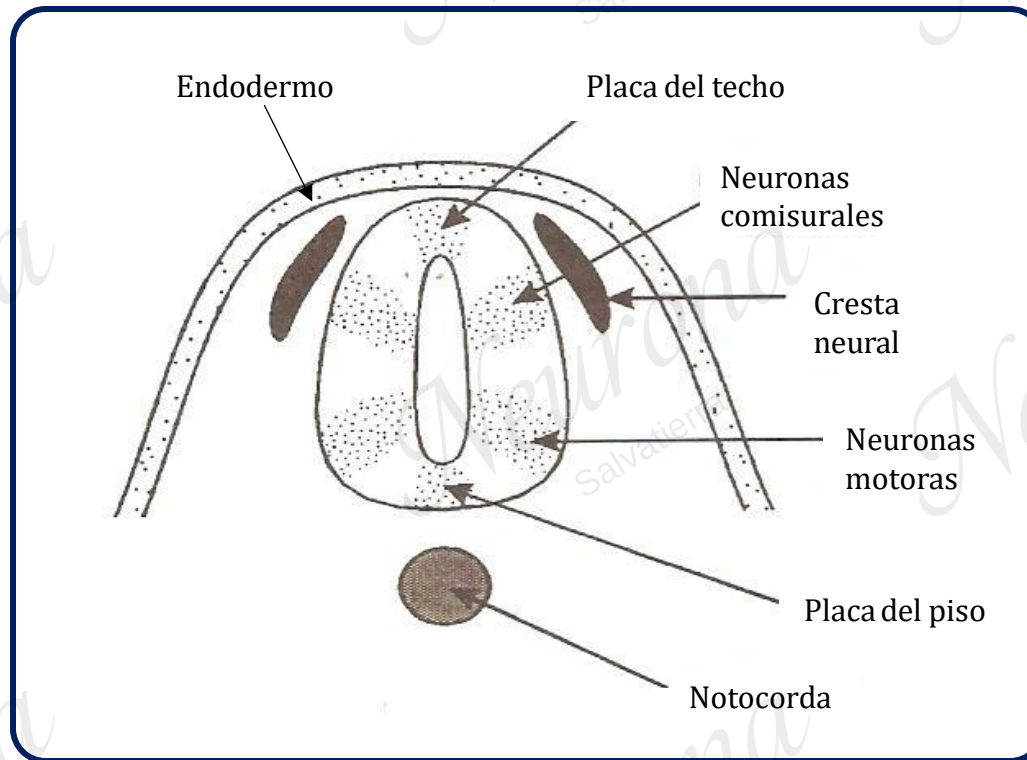
## Relaciones entre la placa neural y línea primitiva





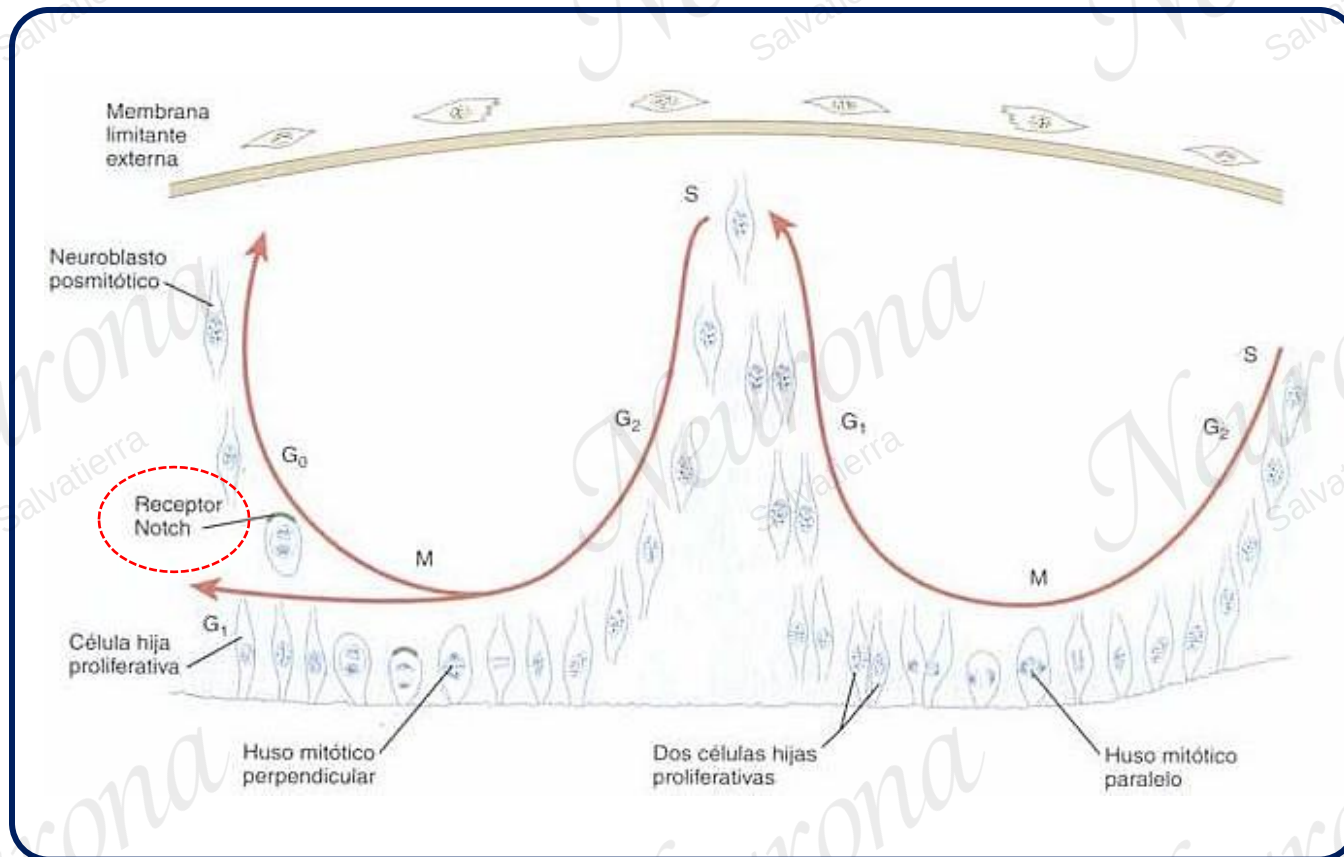


# Diferenciación del tubo neural





# Mitosis en tubo neural



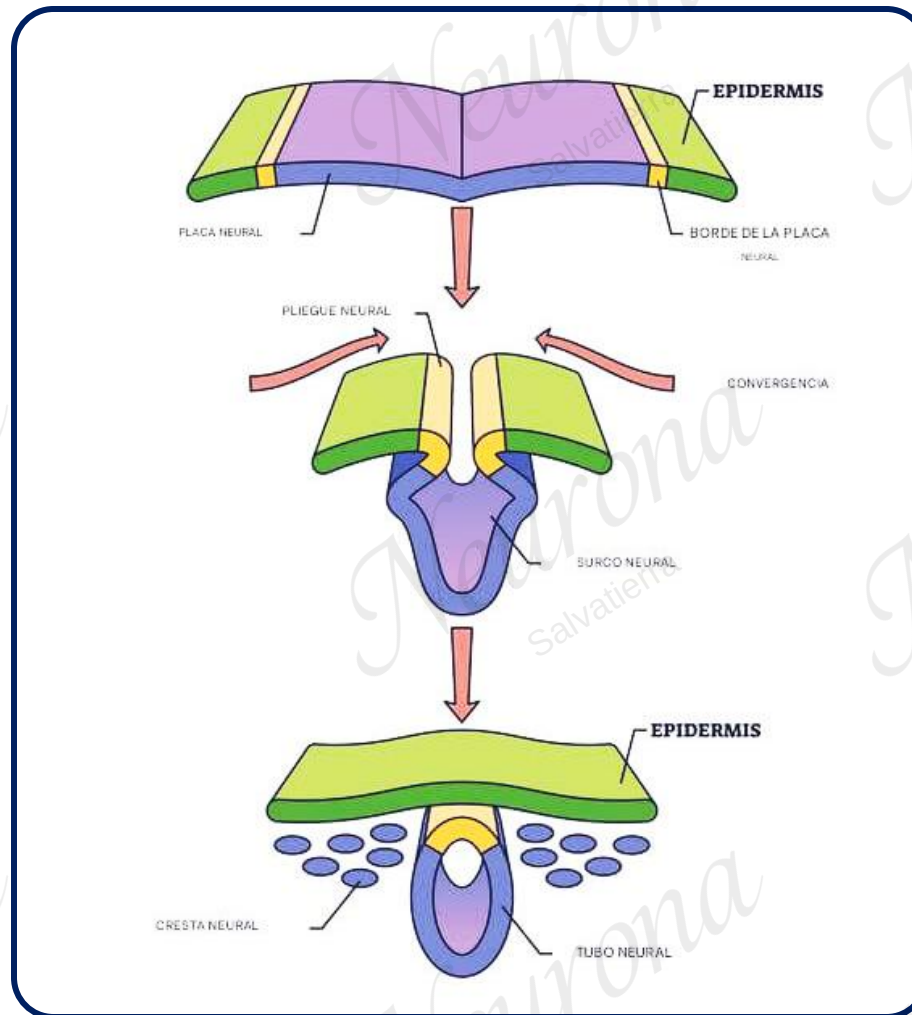
## Momentos críticos

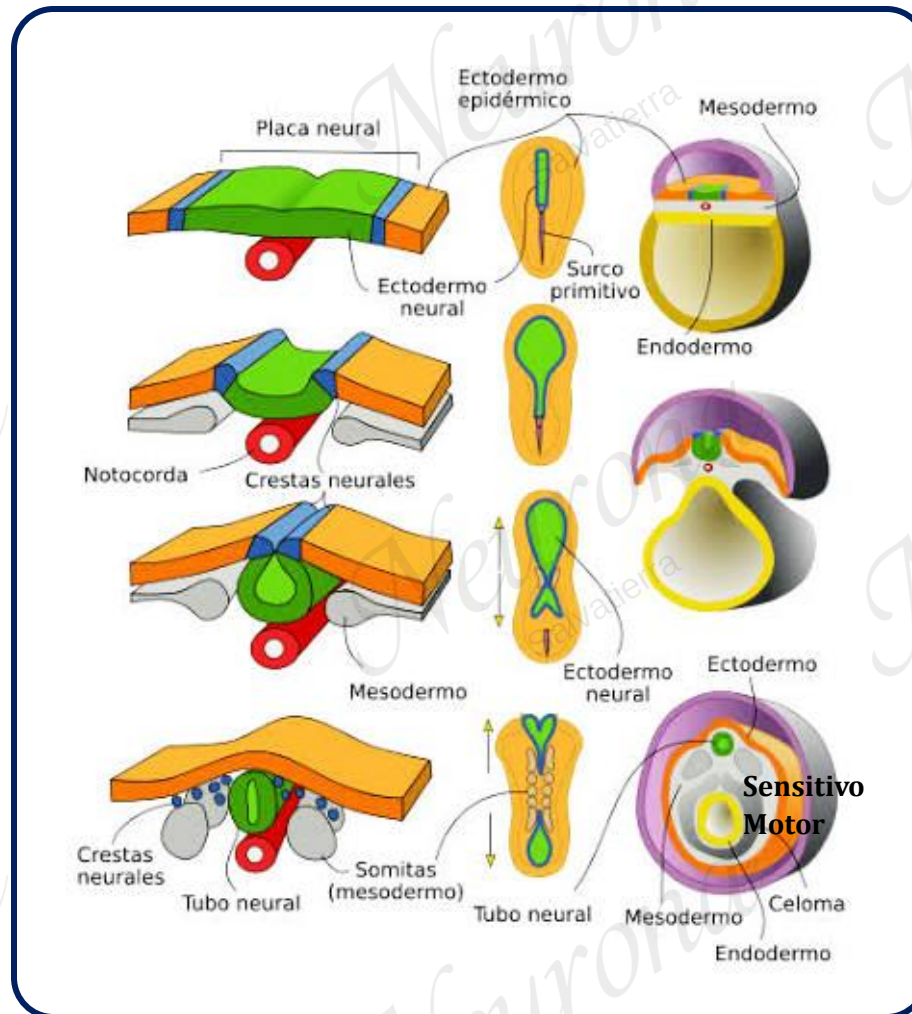
- ☐ Formación de Neuroectodermo: 18 días de gestación.
- ☐ Inicio de fusión de pliegues a nivel bulbo: 22 días de gestación
- ☐ Cierre de neuroporo anterior: 24 días de gestación
- ☐ Cierre de neuroporo posterior: 26 días de gestación
- ☐ Diferenciación de capa subventricular: 26 días de gestación
- ☐ Prosencéfalo se divide en dos vesículas telencefálicas: 42 días de gestación

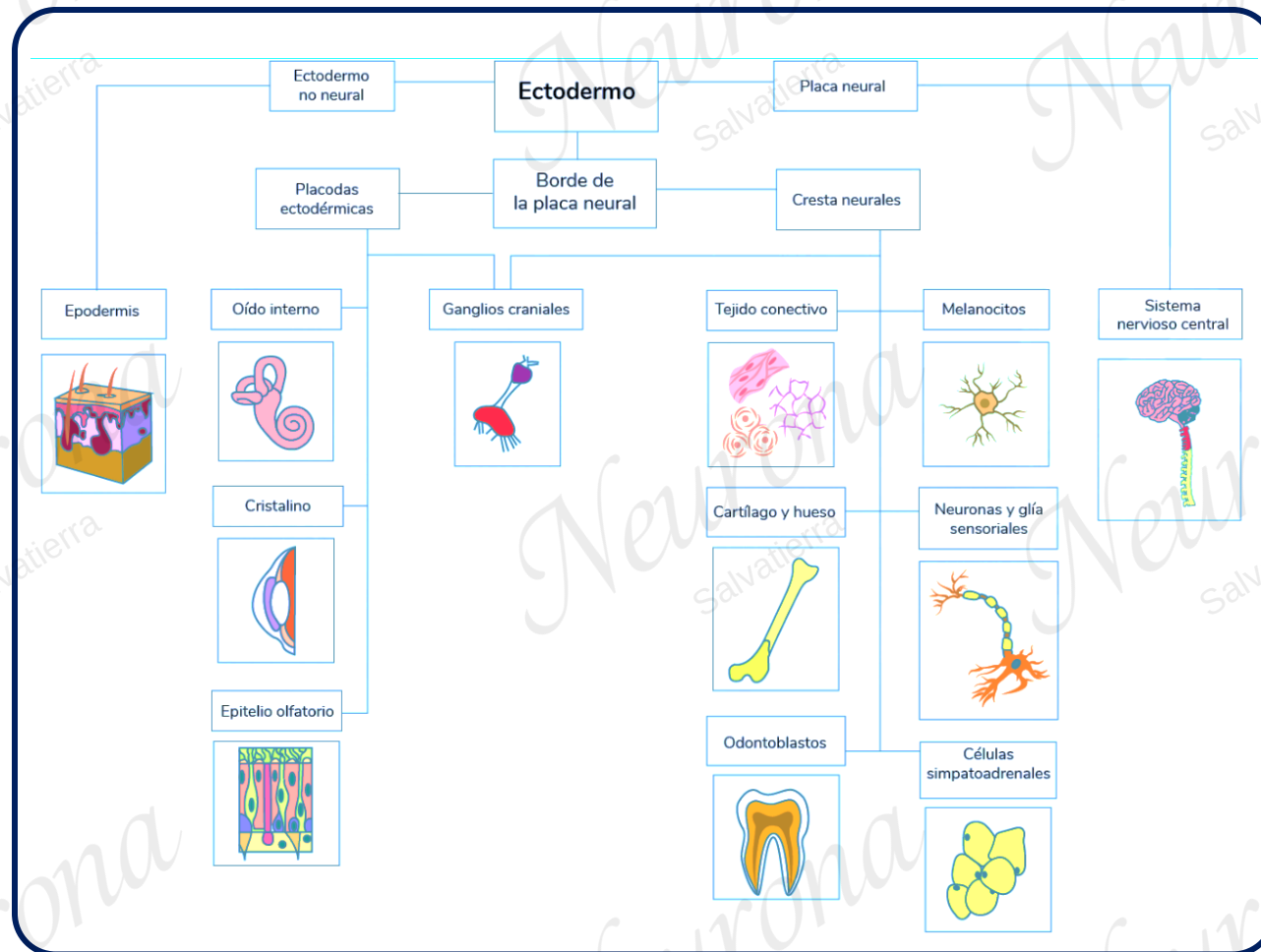
# Neurulación

## *Formación del tubo neural*

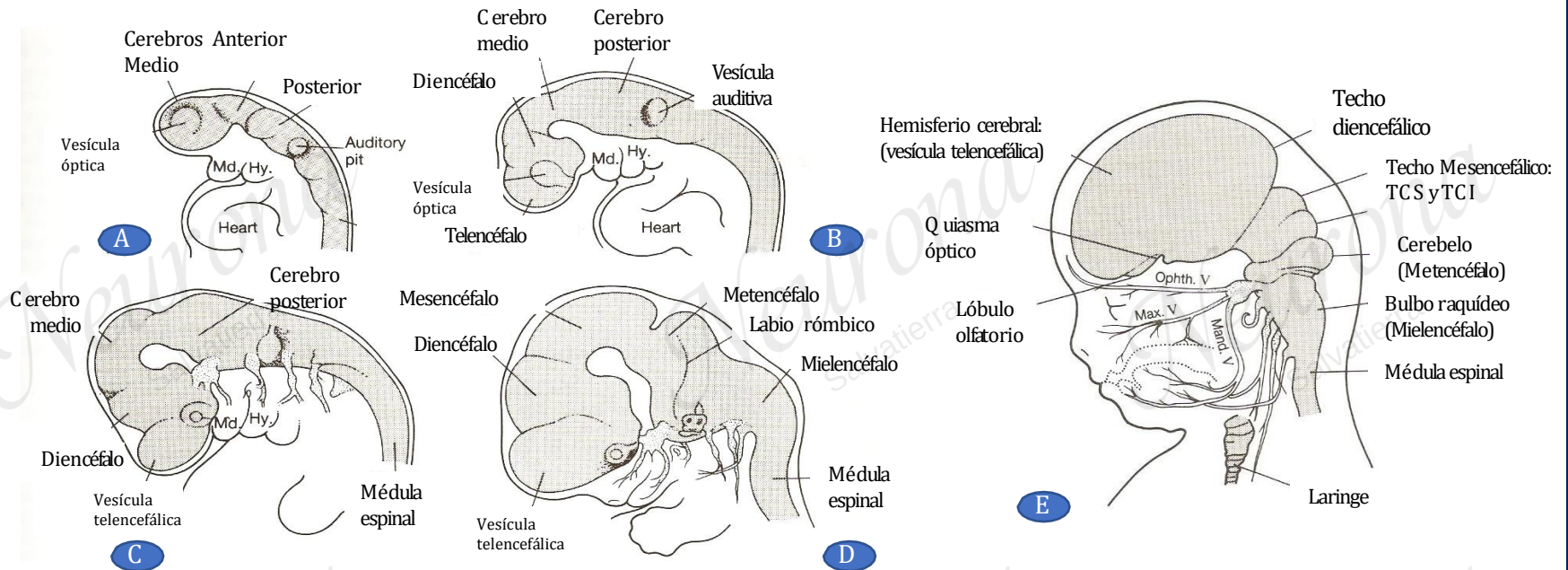
- ❑ **Invaginación siguiendo la línea media.**
- ❑ **Formación de surco neural:** células en partes laterales de placa proliferan y migran más rápidamente y forman pared de surco; células en centro evolucionan más lentamente y forman piso.
- ❑ **Formación y elevación de pliegues neurales;** inducido por proliferación de tejido mesodermal alrededor y acúmulo de filamentos contráctiles en el citoesqueleto de células de polos apicales.
- ❑ **Fusión de pliegues:** alrededor de día 24 de gestación; inicio a nivel cervical media, progresión caudal y rostral; neuroporo anterior cierra entre días 24 y 26, neuroporo posterior entre días 25 y 28.



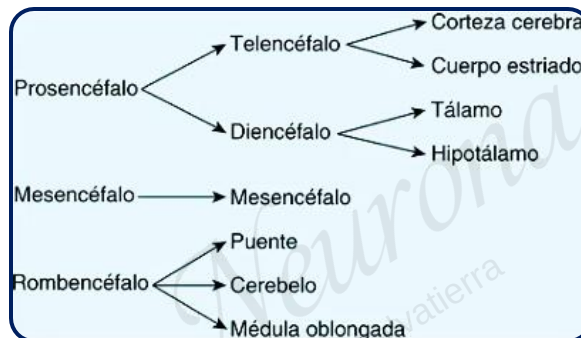
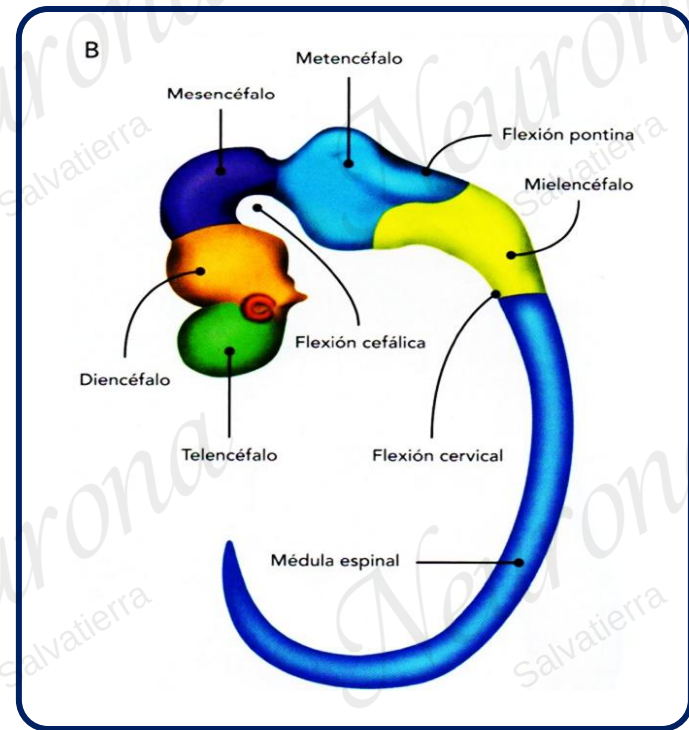
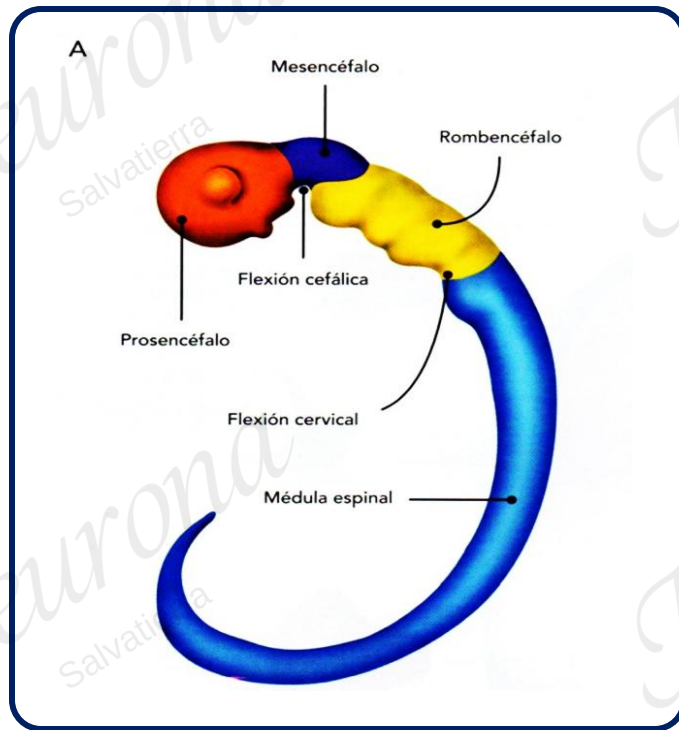




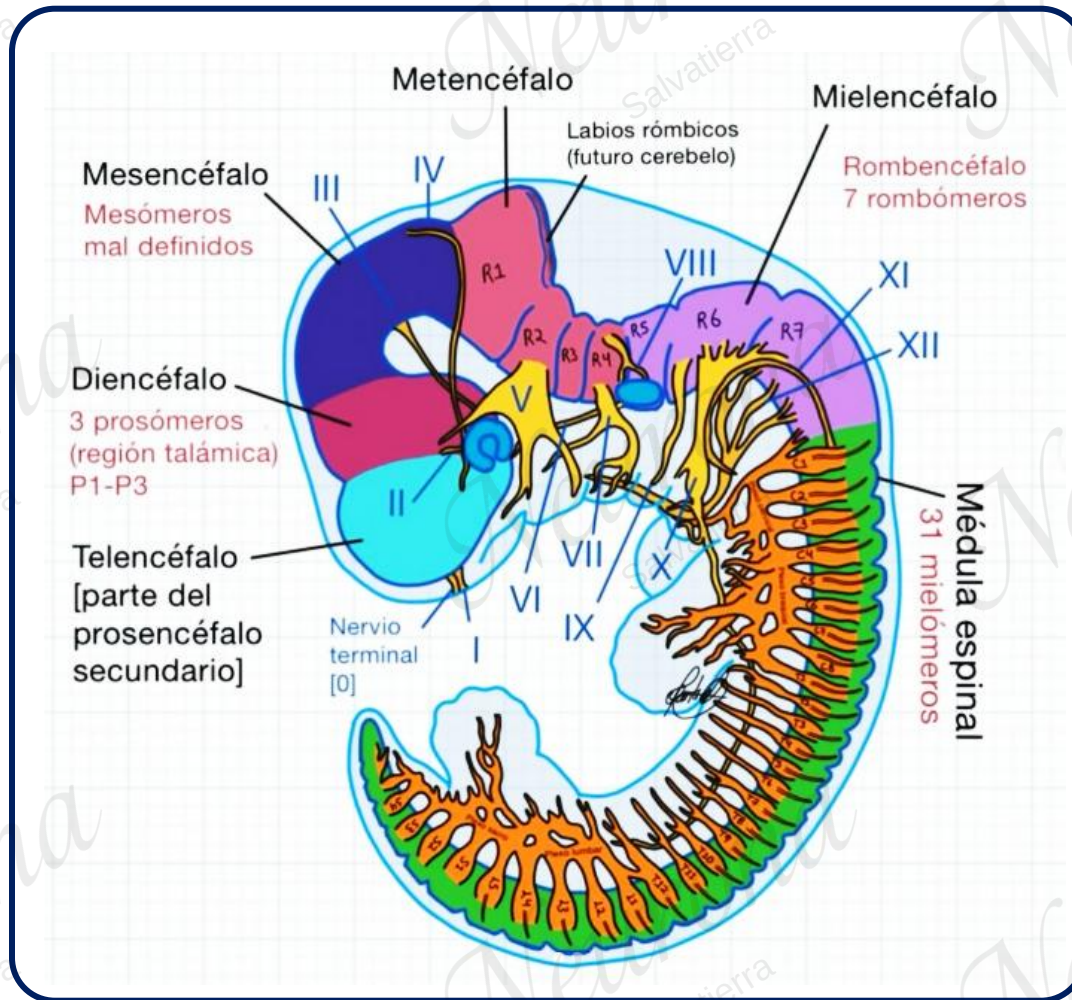
# Evolución del tubo neural







# Segmentación del tubo neural



# Segmentación del tubo neural

